Solución de la pregunta 9

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · APROXIMACIÓN DE X PEQUEÑO

Para A(g) ⇌ B(g) + C(g), $K = 1{,}0 \times 10^{-3}$ y $[A]_0 = 0{,}010$ M. ¿Cuál es [B] en el equilibrio?

A) $3{,}2 \times 10^{-3}$ M, porque la aproximación es válida

B) $1{,}0 \times 10^{-5}$ M, porque $x^2 = K \cdot [A]_0$

C) $2{,}7 \times 10^{-3}$ M, resolviendo la cuadrática, porque la aproximación daría un 32 %

D) $1{,}0 \times 10^{-3}$ M, porque [B] = K

E) $7{,}3 \times 10^{-3}$ M, resolviendo la cuadrática

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Aproximación

$x \approx \sqrt{10^{-5}} = 3{,}2 \times 10^{-3}$: 32 % de $[A]_0$ → no válida.

2 Cuadrática

$x^2 + 10^{-3}x - 10^{-5} = 0$ → $x = 2{,}7 \times 10^{-3}$ M.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $x/[A]_0 = 32$ %: la aproximación no sirve.

B) Olvida la raíz.

D) No usa la tabla ICE.

E) Es [A] en el equilibrio.

Idea clave. La aproximación depende de $K/[A]_0$, no solo de que K sea «pequeña».